



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo



Base de Datos

Practica 2

Ejercicio 5

P R E S E N T A

Espinosa Gómez David Enrique

Estrada Sánchez Emiliano

Mora Acosta Pablo

3CV2

A 27 de septiembre de 2026

Contenido

Introducción	2
1. Del Esquema Dimensional Al Modelo Conceptual.....	3
2. Modelo EER del Dominio.....	3
2.1. Diagrama.....	4
2.2. Entidades del dominio	5
2.3. Relaciones principales	5
2.4. Entidades débiles identificadas	5
2.5. Sobre la jerarquía de generalización	5
3. Correspondencia entre el Modelo y el Esquema Publicado.....	6
3.1. Resumen de la comparación	7
Conclusión	8

Introducción

En este trabajo nos tocó hacer el modelo EER del proyecto que nos asignaron, que es un sistema para ver datos de sismos en México. El proyecto está hecho con un esquema en estrella, o sea, una tabla de hechos con cuatro tablas alrededor. Ese tipo de esquema sirve para hacer consultas rápido, pero no muestra tal cual cómo son las cosas en la vida real. Lo que hicimos fue tratar de sacar de ahí qué objetos existen de verdad y cómo se relacionan.

Primero explicamos cómo pasamos del esquema en estrella al modelo conceptual y qué cosas notamos. Por ejemplo, dos de las tablas hablan de lo mismo (los estados), la tabla de tiempo no es realmente algo del mundo real, y algunas columnas son cálculos y no datos que alguien haya medido. Después mostramos el modelo EER en notación de Chen, con sus entidades, relaciones y entidades débiles, y explicamos por qué no pusimos una jerarquía.

Al final hicimos una tabla que compara cada entidad del modelo con las tablas del esquema, para ver qué información se pierde y qué se agrega al pasar de uno a otro.

1. Del Esquema Dimensional Al Modelo Conceptual

El proyecto asignado utiliza un esquema en estrella con una tabla de hechos (fact_impacto_sismos_imputed) y cuatro dimensiones (dim_sismos, dim_zonas, dim_economia, dim_tiempo). Esto funciona para hacer consultas y análisis, pero no refleja directamente cómo funciona el dominio en la realidad.

Para construir el modelo conceptual analizamos los datos y encontramos tres puntos clave:

- dim_zonas y dim_economia son la misma entidad: Ambas tablas representan las 32 entidades federativas de México (tienen la clave y nombre del estado). Están separadas en el esquema porque vienen de fuentes distintas del INEGI (un censo de población y otro económico), pero conceptualmente son una sola entidad (EntidadFederativa).
- dim_tiempo no es una entidad real: La fecha y hora en que ocurre un sismo es un atributo propio del sismo, no un objeto independiente. Se creó como tabla solo para facilitar las consultas por año o mes.
- Medidas derivadas: Columnas como determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional e indice_zscore son cálculos y no datos observados directos, por lo que en el modelo conceptual los pusimos como atributos derivados.

2. Modelo EER del Dominio

Para representar el modelo se usó la notación de Peter Chen (la misma del Ejercicio 4.3), por ser la más adecuada para un modelo conceptual, donde interesan más las relaciones y sus cardinalidades que las claves foráneas.

2.1. Diagrama

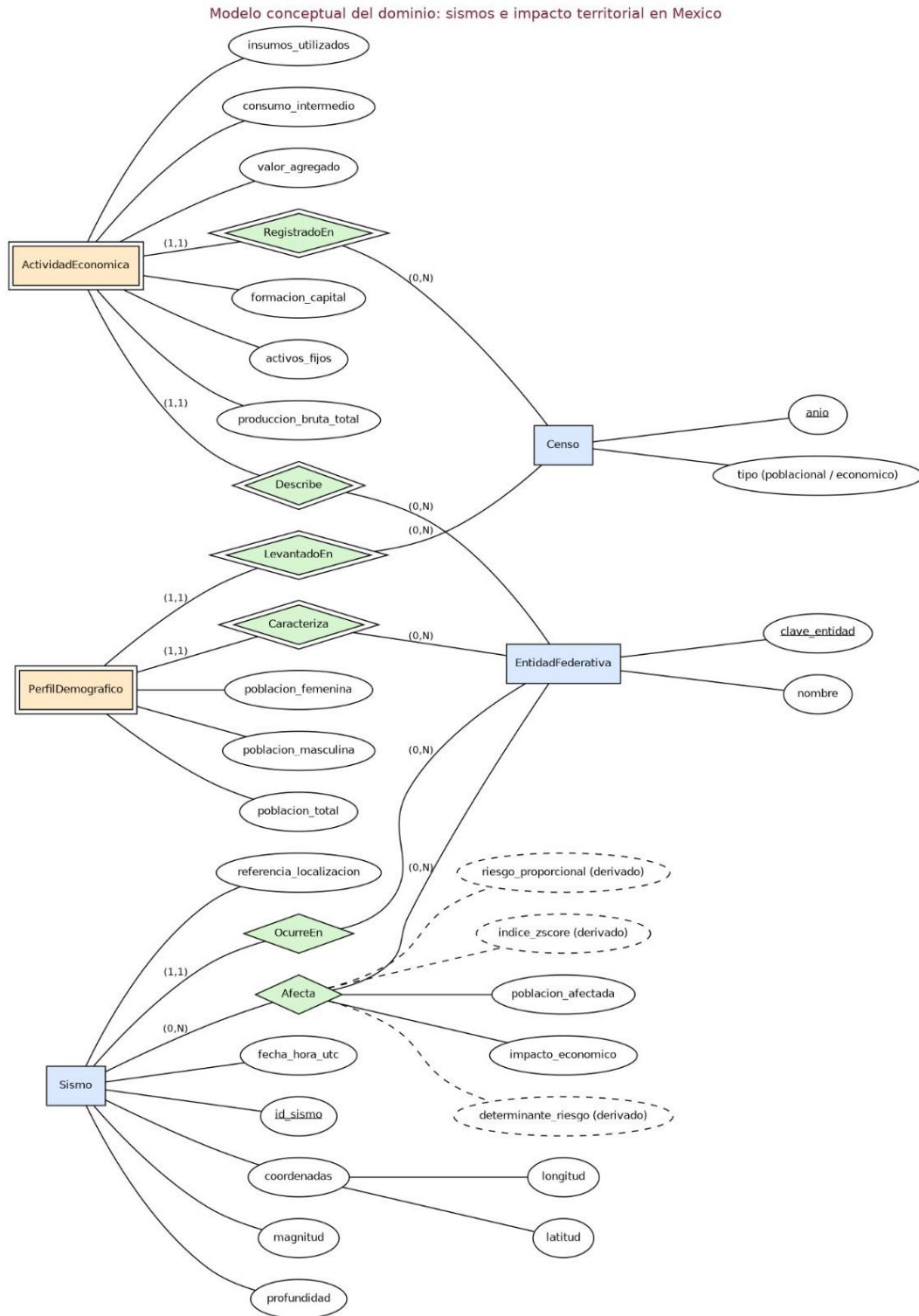


Figura 1. Modelo EER del dominio de Sismos (notación de Peter Chen).

2.2. Entidades del dominio

Entidad	Qué representa en la realidad
Sismo	Un evento sísmico registrado por el Servicio Sismológico Nacional, con su magnitud, ubicación, profundidad y momento de ocurrencia.
EntidadFederativa	Uno de los 32 estados de México, identificado por su clave oficial del INEGI.
Censo	El levantamiento estadístico del que provienen los datos de población o de actividad económica.
PerfilDemografico (<i>débil</i>)	Las cifras de población (total, femenina, masculina) de una entidad en un censo dado.
ActividadEconomica (<i>débil</i>)	Las cifras de producción, insumos, valor agregado y capital de una entidad en un censo dado.

2.3. Relaciones principales

- **Sismo – OcurreEn – EntidadFederativa** → **(1,1) : (0,N)**. Todo sismo registrado tiene un epicentro que cae en una entidad (o, para sismos con epicentro en el mar, en la entidad de referencia más cercana según el SSN). Una entidad puede tener muchos sismos o ninguno.
- **Sismo – Afecta – EntidadFederativa** → **(0,N) : (0,N)**. Relación muchos a muchos con atributos propios: poblacion_afectada e impacto_economico. Un sismo afecta a varias entidades, no solo a la de su epicentro. Esta relación es la que el esquema materializa como tabla de hechos.
- **PerfilDemografico – Caracteriza – EntidadFederativa** → **(1,1) : (0,N)**.
- **ActividadEconomica – Describe – EntidadFederativa** → **(1,1) : (0,N)**.

2.4. Entidades débiles identificadas

El dominio sí tiene entidades débiles, aunque el esquema dimensional las oculte al aplanarlas dentro de sus dimensiones.

PerfilDemografico y **ActividadEconomica** dependen por existencia de **EntidadFederativa** y de **Censo**. Unas cifras de población no existen por sí solas: son siempre las cifras de una entidad concreta en un censo concreto. Si se elimina la entidad, sus perfiles pierden todo referente; si se cambia el censo de origen, las cifras son otras.

El esquema publicado no refleja esto porque guarda un único juego de cifras por entidad, sin indicar de qué año o levantamiento provienen. Esa es precisamente una de las pérdidas de información que se documentan en la siguiente sección.

2.5. Sobre la jerarquía de generalización

En este dominio no existe una jerarquía natural de generalización y especialización, y forzar una sería artificial. Se consideraron dos posibilidades y se descartaron:

- *Clasificar Sismo por magnitud* (leve, moderado, fuerte): esos rangos son cortes analíticos convencionales sobre un atributo continuo, no tipos de objeto con atributos propios distintos. Un sismo de magnitud 4.9 y uno de 5.1 no tienen naturaleza diferente.
- *Especializar EntidadFederativa en costera o interior*: sería una clasificación relevante para el análisis sísmico, pero el esquema publicado no la contempla y no aporta atributos propios a ninguno de los dos subtipos.

Se prefiere no incluir una jerarquía inventada. El requisito del ejercicio se cumple con las dos entidades débiles identificadas arriba.

3. Correspondencia entre el Modelo y el Esquema Publicado

La siguiente tabla relaciona cada entidad del modelo conceptual con la(s) tabla(s) del esquema en estrella, señalando qué información del dominio se pierde y qué se agrega al pasar de un modelo al otro.

Entidad del modelo conceptual	Tabla(s) del esquema	Qué se pierde al pasar al esquema	Qué se agrega
Sismo	dim_sismos	Fecha y hora se extraen del sismo y se llevan a dim_tiempo: el sismo deja de contener su propio momento de ocurrencia. La entidad federativa del epicentro se desnormaliza en las columnas estado y nombre_estado, duplicando información que ya vive en dim_zonas.	id_sismo como clave sustituta.
EntidadFederativa	dim_zonas y dim_economia	El objeto único del dominio se parte en dos tablas . La clave entidad y el nombre aparecen duplicados (nom_ent y nombre_entidad), y nada en el esquema garantiza que ambas se mantengan consistentes entre sí.	Dos claves sustitutas independientes (id_zonas, id_economia) para lo que es una sola entidad real.
PerfilDemografico	dim_zonas (columnas pobtot, pobfem, pobmas)	Se aplanan dentro de la dimensión de la entidad, por lo que desaparece el vínculo con el censo de origen : no se sabe de qué año son las cifras ni es posible guardar dos censos distintos de la misma entidad.	—
ActividadEconomica	dim_economia (columnas de producción, insumos, valor agregado, capital y activos)	Mismo caso: se aplanan en la dimensión, se pierde el año del censo económico y la posibilidad de histórico.	El tipo double precision para entidad, que conceptualmente es un identificador entero.
Censo	(no existe)	La entidad desaparece por completo . El esquema asume implícitamente un único levantamiento vigente.	—

Entidad del modelo conceptual	Tabla(s) del esquema	Qué se pierde al pasar al esquema	Qué se agrega
Afecta (relación Sismo–Entidad)	fact_impacto_sismos_imputed	La relación conceptual conserva sus dos medidas observadas (poblacion_afectada, impacto_economico). Al no declararse clave primaria en la tabla de hechos, nada impide filas duplicadas para el mismo par sismo–entidad.	Tres medidas derivadas que no existen en el dominio: determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional e indice_zscore. También id_economia como FK, pese a que la entidad económica ya queda determinada por id_zonas (dependencia redundante). Y valores imputados : el nombre de la tabla (_imputed) indica que parte de los datos fueron estimados, no medidos.
(sin correspondencia conceptual)	dim_tiempo	—	Tabla completa que no representa ningún objeto del dominio. Desagrega la fecha del sismo en año, mes, día, trimestre y hora UTC para acelerar agregaciones temporales.

3.1. Resumen de la comparación

El paso del modelo conceptual al esquema en estrella sigue el patrón habitual del modelado dimensional: se sacrifica normalización y fidelidad al dominio a cambio de velocidad de consulta. Concretamente:

- Se pierde la identidad única de la entidad federativa (partida en dos dimensiones), la trazabilidad al censo de origen, y las restricciones de integridad que impedirían duplicados en la tabla de hechos.
- Se gana una estructura optimizada para agregaciones (la dimensión de tiempo ya desagregada), y métricas de riesgo precalculadas que evitan recomputarlas en cada consulta.

Ninguna de las dos representaciones es incorrecta: responden a propósitos distintos. El modelo conceptual sirve para entender y mantener el dominio; el esquema estrella, para consultarlo eficientemente.

Conclusión

Con este ejercicio entendimos que una misma información se puede representar de maneras muy distintas dependiendo de para qué se quiera usar. En el esquema del proyecto, los estados están separados en dos tablas, el tiempo tiene su propia tabla, hay medidas de riesgo ya calculadas y no se sabe de qué censo salen los datos de población y economía. En nuestro modelo EER, en cambio, hay una sola entidad para los estados, la fecha es parte del sismo, las medidas de riesgo son atributos derivados y aparecen las entidades débiles, que dependen del estado y del censo.

También vimos que ninguno de los dos modelos está mal. El esquema en estrella deja de lado un poco la fidelidad a la realidad para que las consultas sean más rápidas, y el modelo conceptual sirve más para entender cómo están organizados los datos. Lo que sí importa es saber qué se pierde al pasar de uno a otro, como el censo de origen o que nada evite filas repetidas en la tabla de hechos. Otra cosa que aprendimos es que no hay que forzar todo en el modelo: no pusimos jerarquía porque en este caso no había una que tuviera sentido.